

7.7. Меры безопасности при эксплуатации производственных объектов.

Технологический процесс установки характеризуется повышенной взрыво - и пожароопасностью. Пожарная безопасность обеспечивается своевременным проведением планово-предупредительных ремонтов, строгим соблюдением технологического и противопожарного режимов.

В процессе производства, кроме вредностей, связанных с наличием паров углеводородов в зоне рабочих мест, может иметь место и выделение сероводорода. Это может наблюдаться при открытом дренировании аппаратов и обслуживании печей.

7.7.1. Основные мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение технологического процесса.

7.7.1.1. Строгое выполнение всех операций, строгое соблюдение очередности выполнения операций, плавный и равномерный разогрев аппаратов и трубопроводов при выводе на режим установки ее отдельных участков (блоков), согласно разделу настоящего регламента «Основные положения пуска, остановки объекта, при нормальных условиях».

7.7.1.2. Ведение технологического режима без нарушений норм и параметров технологического режима установки.

7.7.1.3. Надежная и бесперебойная работа контрольно-измерительных приборов и автоматики, схем сигнализации и блокировочной защиты.

7.7.1.4. Бесперебойное снабжение установки качественным сырьем, электроэнергией, паром, воздухом КИП, водой и реагентами.

7.7.1.5. Постоянный контроль за качеством сырья, дренажных вод с Е-1, Е-2 (железо в дренажной воде должно отсутствовать).

7.7.1.6. Строгое выполнение инструкций по пуску, эксплуатации паровых, плунжерных, центробежных насосов и приводов к ним.

7.7.1.7. Строгое выполнение инструкций и правил по эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

7.7.1.8. Контроль за герметичностью трубопроводов, аппаратов, своевременное устранение выявленных недостатков.

7.7.1.9. Непрерывная подача воздуха от приточных вентсистем в помещение операторной и РУ.

7.7.1.10. Непрерывная работа вентсистем, немедленное устранение дефектов в работе вентсистем.

7.7.1.11. Контроль за качеством воздушной среды в производственных помещениях: в закрытых помещениях установлены газоанализаторы СТМ-3 – 3 штуки.

7.7.1.12. Правила шуровки печей (не допускать зализывания труб и перевальных стенок печей пламенем от форсунок, не допускать попадания газового конденсата в камеры сгорания).

7.7.1.13. Систематический контроль за механическим состоянием змеевиков печей П-1,2,3,4.

7.7.1.14. Не допускать снижение уровня нефтепродукта в колоннах: К-1, К-2, К-3, К-4, К-7, К-9, К-10, К-12/3, сепараторе С-1К и емкостях: Е-1, Е-2, Е-3, Е-17, Е-18, Е-15, Е-16, Е-5, Е-6, Е-6А, Е-7, электродегидраторах: Э-1, Э-2, Э-3, Э-4, Э-5, Э-6 ниже 20%; котлах-утилизаторах КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, КУ-5 ниже 30%.

7.7.1.15. Не допускать закупорки канализационных систем (колодцы должны быть закрыты крышками, трапы должны иметь сетки).

7.7.1.16. Запрещается эксплуатация под вакуумом аппаратов, предназначенных для работы под избыточным давлением.

7.7.1.17. Систематический контроль за механическим состоянием защитного заземления трубопроводов, аппаратов, корпусов электродвигателей.

Измерение сопротивления цепи между заземляющими устройствами и заземляемыми элементами технологического оборудования производить 1 раз в 2 года (в период вывода установки в ремонт). По результатам проверки оформлять соответствующую документацию.

При необходимости, работы по измерению сопротивления цепи между заземляющими устройствами и заземляемыми элементами технологического оборудования в межремонтный период проводятся электролабораторией цеха №18 по заявке с оформлением разрешения на производство огневых работ.

Один раз в квартал руководство установки делает визуальный осмотр заземления установки с записью в журнале наблюдений за заземлением.

Для защиты кожи и тела обслуживающего персонала от механических повреждений, термических и химических ожогов, от вредного действия нефтепродукта обслуживающий персонал установки снабжается по установленным нормам специальной одеждой и обувью и специальными рукавицами. Работники отвечают за их исправность, чистоту и использование по назначению. Хранение спецодежды, спецобуви и спецрукавиц разрешается в гардеробных бытового помещения цеха.

Для защиты органов дыхания от вредного воздействия углеводородных газов, сероводорода, паров нефтепродуктов каждый работник установки снабжен фильтрующим противогазом с коробкой марки «БКФ» (зеленая).

Для проведения работ в местах, где воздушная среда содержит кислорода менее 20% объемных или вредных газов и паров более предельно допустимых концентраций, а также при работе в резервуарах, колоннах,

емкостях и других замкнутых местах, установка снабжена комплектом шлангового противогаза типа ПШ-1, которых на установке должно быть:

- 1) рабочих не менее 3-х комплектов;
- 2) аварийных не менее 2-х комплектов.

Фильтрующие противогазы обслуживающего персонала периодически (1 раз в 3 месяца) проверяются лабораторией ВГСО. Личные фильтрующие противогазы и комплект ПШ-1 хранятся на установке в операторной.

7.7.1.18. Для обеспечения безопасности технологического процесса технологическое оборудование, средства контроля, управления, сигнализации, связи и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) должны подвергаться внешнему осмотру со следующей периодичностью:

-технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы – перед началом каждой смены и в течении смены не реже чем через каждые 2 часа операторами, машинистом, старшим по смене;

-средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства противоаварийной защиты, сигнализации и связи – не реже одного раза в сутки работниками метрологической службы;

-вентиляционные системы – перед началом каждой смены старшим по смене;

-средства пожаротушения – не реже одного раза в смену старшим по смене, не реже одного раза в месяц начальником установки совместно с работниками пожарной охраны.

Результаты осмотров должны заноситься в журнал приема и сдачи смен.

7.7.1.19. Для ликвидации возможных очагов загорания на установке применяются:

7.7.1.19.1. Водяной пар, песок, асбестовое одеяло – для тушения всех видов загорания, кроме электродвигателей и электропроводов.

7.7.1.19.2. Углекислотные и порошковые огнетушители, асбестовое одеяло или кошма для тушения загоревшихся электродвигателей, электропроводов и других электроагрегатов.

7.7.1.20. Места расположения для хранения средств пожаротушения:

7.7.1.20.1. Система пожарных сухотрубов – на блоке колонн К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-7, К-8, К-9, К-10, К-12, на площадках холодильников и теплообменников, на печах П-1, П-2, П-3, П-4, П-5.

7.7.1.20.2. Асбестовое одеяло в помещениях холодной и горячей насосной, в насосной защелачивания и насосной ЭЛОУ.

7.7.1.20.3. Огнетушители углекислотные и порошковые – равномерно по аппаратному двору.

7.7.1.20.4. Песок – в специальных пожарных ящиках по аппаратному двору.

7.7.1.20.5. Система паротушения – в холодной и горячей насосных, насосной ЭЛОУ и насосной защелачивания.

При возникновении аварийной ситуации, когда возможно нарушение механической целостности отдельного аппарата или ряда аппаратов, избыточное давление (газ) стравливается в факельную линию и сжигается.

Жидкие нефтепродукты, после охлаждения в соответствующих по ходу продукта теплообменниках и холодильниках, откачиваются в резервуары сырьевого парка, некондиции или готовой продукции.

7.7.2.Перечень оборудования, аварийно отключаемого дистанционно из операторной.

7.7.2.1.Электродвигатели насосов:

Н-1, Н-1А, Н-1Б, Н-1В, Н-2, Н-2А, Н-2Б, Н-3, Н-3А, Н-4, Н-4А, Н-6, Н-6А, Н-7, Н-7А, Н-10, Н-10А, Н-11, Н-12, Н-12А, Н-13, Н-14, Н-15, Н-67А, Н-35, Н-16, Н-16А, Н-17, Н-19, Н-20, Н-20А, Н-20Б, Н-26, Н-26А, Н-32, Н-32А, Н-47, Н-48, Н-57, Н-57А, Н-58, Н-58А, Н-68, Н-23, Н-49, Н-77, Н-77А, Н-78, Н-78А, Н-76, Н-79, Н-6К, Н-6К/1.

7.7.2.2.Электродвигатели аппаратов воздушного охлаждения:

АВЗ-1, АВЗ-2, АВЗ-3, АВЗ-4, АВЗ-5, АВГ-1.

7.7.3.Перечень электрооборудования, имеющего самозапуск при посадке напряжения

7.7.3.1. Н-1, Н-1А, Н-1Б, Н-2, Н-2А, Н-2Б, Н-3, Н-3А, Н-4, Н-4А, Н-6, Н-6А, Н-7, Н-7А, Н-10, Н-10А, Н-11, Н-12, Н-12А, Н-13, Н-14, Н-15, Н-16, Н-16А, Н-17, Н-19, Н-20, Н-20А, Н-20Б, Н-26, Н-26А, Н-32, Н-32А, Н-35, Н-47, Н-48, Н-54, Н-55, Н-54А, Н-56, Н-57, Н-57А, Н-58, Н-58А, Н-76, Н-77, Н-77А, Н-78, Н-78А, Н-79, Н-59, Н-6К, Н-6К/1, Н-49, Н-68, Н-23, Н-110К, Н-111К, Н-67А.

7.7.3.2. АВЗ-1, АВЗ-2, АВЗ-3, АВЗ-4, АВЗ-5.

7.7.3.3. Д-3, Д-4, Д-7, Д-9, Д-11.

7.7.3.4. В-1, В-2, В-5, В-6, В-9, В-10.

7.7.4.Требования к содержанию территории, подъездов к зданиям и сооружениям

7.7.4.1. Периметр установки должен быть спланирован и очищен от сгораемых материалов, нефтепродукта, сухой травы, металлолома.

7.7.4.2. Имеющаяся канализация на установке и ее периметре должна быть в исправном состоянии, иметь соответствующую маркировку. Крышки колодцев должны быть закрыты, иметь кольца, заполненные слоем песка не менее 10 см.

7.7.4.3. В случае обнаружения на периметре установки розлитого нефтепродукта, принять меры безопасности и сообщить руководству цеха, диспетчеру завода, ОПО-2 и ВГСО.

7.7.4.4. Противопожарные подъезды на установку должны быть исправны, а в зимнее время своевременно очищаться от льда и снега.

7.7.4.5. Крышки пожарных гидрантов вдоль периметра установки на зимнее время утепляются, закрываются специальными колпаками и содержатся в чистом и доступном состоянии.

7.7.4.6. На аппаратном дворе должны быть вывешены аншлаги по технике безопасности, газовой и пожарной безопасности, обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

7.7.4.7. Первичные средства пожаротушения должны быть укомплектованы согласно табеля оснащенности.

7.7.4.8. Курение на установке допускается только в специально отведенных и оборудованных местах и должно иметь соответствующую надпись «Место для курения».

7.7.4.9. Применение открытого огня на установке запрещено. Огневые работы проводятся и оформляются согласно инструкции «Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на пожароопасных, взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах».

7.7.4.10. Въезд транспорта на установку запрещен.

Разрешается въезд автотранспорта специально оборудованного в соответствии с требованиями пожарной безопасности для подвоза на установку смазочных масел, реагентов, запасных частей, вывоза мусора, металлолома и т.п. только при разрешении начальника установки при наличии плана на въезд автотранспорта, утвержденного главным инженером предприятия.

7.7.4.11. При возникновении на установке аварийного положения или загорания каждый работник должен действовать в соответствии с планом локализации аварийных ситуаций.

7.7.4.12. Пожарный инвентарь и средства пожаротушения использовать строго по назначению.

7.7.4.13. Каждый работник установки несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем участке работы.

7.7.4.14. Ответственность за соблюдение и выполнение требований и правил пожарной безопасности на установке несет начальник установки и старший оператор в смене.

7.8. Ограничения возможности труда женщин и подростков

Для работы на установке ЭЛОУ-АВТ-4 допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и сдавшие экзамены на допуск к самостоятельной работе. При работе на установке женщинам запрещено:

- 7.8.1. Выполнять газоопасные работы.
- 7.8.2. Производить работы в закрытой аппаратуре.
- 7.8.3. Перемещать грузы весом более 7 кг.
- 7.8.4. Производить верхолазные работы и работы на высотных сооружениях.

Факторы производственных опасностей для профессионального отбора и контроля состояния здоровья работающих:

Наименование профессий	Производственные опасности и вредности
Оператор Машинист Слесарь	Наличие большого количества нефти и нефтепродуктов на установке. Высокое давление в аппаратах. Нагрев нефти и нефтепродуктов до высоких температур – выше температуры самовоспламенения. Наличие открытого огня в печах. Наличие высокого напряжения. Наличие на установке паров углеводородов и сероводорода. Контакт с нефтью и нефтепродуктами. Контакт с минеральными маслами.

Контроль за состоянием здоровья работающих на установке осуществляется согласно приказа № 90 от 14.03.96г. Минздрава России.

7.9. Основные причины, могущие повлечь за собой аварии.

7.9.1. Прекращение подачи сырья на установку или выход из строя сырьевого насоса.

При этом произойдет резкое снижение уровня в электродегидрататорах, что приведет к снижению уровня в Е-15, ведущее далее к понижению уровня в К-1. Снижение уровня в К-1 приведет к сбросу насосов Н-3 (Н-3А), а также к сбросу насосов Н-2 (Н-2А, Н-2Б) и снижению уровня в К-2.

Снижение уровня в К-2 может привести к сбросу насосов Н-4 (Н-4А, Н-32, Н-32А). Прекращение расходов продуктов по змеевикам печей П-1, П-2, П-3 может привести к прогару труб змеевиков печей, к возникновению пожара на П-1, П-2, П-3.

7.9.2. Прекращение подачи пара на установку.

При прекращении подачи пара на установку потухнут жидкостные форсунки на П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (при проведении регенерации катали-

затора в К-12/4) и произойдет скопление жидкого топлива на подовых экранах печей (пожар в камерах сгорания), в пароперегреватели печей П-1, П-2, П-3 возможно попадание нефтепродуктов с К-2, К-3/1,2, К-12/3, не будет работать система паротушения, прекратится регенерация катализатора в К-12/4. Данная аварийная ситуация возможна только при неработающих котлах-утилизаторах.

7.9.3. Прекращение подачи электроэнергии 0,4 кВ и 6 кВ.

При этом остановятся центробежные насосы, двигатели АВЗ, АВГ, приточные и вытяжные вентиляторы, дымососы, выключится электрическое освещение на установке.

В результате чего возможны: резкое повышение давления в аппаратах, выброс большого количества парогазовой смеси с аппаратов на территорию установки через предохранительные клапаны. Возможна загазованность помещений насосных, анализаторной, РУ и операторной. Возможен прогар труб змеевиков печей П-1, П-2, П-3, П-4.

На случай кратковременного отключения электроэнергии на установке (не выше 3 сек) все электродвигатели оборудованы самозапуском.

7.9.4. Прекращение подачи электроэнергии в операторную

В этом случае система управления перейдет на резервный ввод электропитания в операторную. Если он также не работает, то система перейдет на автономное электропитание от аккумуляторов и будет работать без сбоев 0,5 часа.

7.9.5. Прекращение подачи воды 1 системы на установку.

Прекращение поступления воды на установку может привести : к выходу из строя большинства насосов (из-за перегрева подшипников), в том числе сырьевых и печных, резкому повышению давления в колоннах К-1, К-2, К-4, К-9 , К-10, вследствие прекращения конденсации паров на верху колонны, и резкому повышению (выше 100°C) уходящих с установки продуктов, к деформациям конденсаторов и холодильников.

7.9.6. Прекращение подачи воздуха КИП на установку.

Прекращение подачи воздуха КИП на установку приведет к нарушениям технологического режима, регулирующие клапаны типа «НО» откроются, а регулирующие клапаны типа «НЗ» закроются.

На установке предусмотрен часовой запас воздуха КИП (в буферной емкости А-6), что обеспечивает необходимый запас для безопасной остановки установки.

7.9.7. Прогар трубы змеевика печи (П-1, П-2, П-3, П-4)

При этом в камеры сгорания попадает большое количество нефтепродукта и возникает пожар.

7.9.8. Выход из строя торцового уплотнения на насосе, сальникового уплотнения на запорной арматуре, пропуски нефтепродукта через фланцевые соединения.

При этом возможно скопление большого количества нефтепродукта и его паров в помещениях и на территории установки; пропуски горячего нефтепродукта могут привести к самовоспламенению.

7.9.9. Прекращение подачи воздуха от приточных вентсистем в помещения операторной РУ.

При этом в указанных помещениях возможно скопление взрывоопасных количеств газов и паров углеводородов с воздухом, что может привести к пожару и взрыву при наличии взрывонезащищенного оборудования.

7.9.10. Выход из строя приточно-вытяжной вентиляции в помещениях операторной, защелачивания и насосной ЭЛОУ.

Вследствие этого возможна загазованность этих помещений и образование взрывоопасных смесей газов и паров нефтепродуктов с воздухом.

7.9.11. Механические повреждения схем защитного заземления аппаратов, трубопроводов, корпусов электродвигателей и электрооборудования.

При этом возможно скопление зарядов статического электричества на поверхности трубопроводов, аппаратов и появление напряжения на корпусах электрооборудования (при замыкании на корпусе), что может послужить импульсом для возникновения взрывов и пожаров.

7.9.12. Прекращение подачи ВСГ на установку.

Прекращение подачи ВСГ на установку приведет к сильному коксованию катализатора в К-12/4(К-12/2) в результате чего возможно резкое повышение давления в К-12/2, К-12/4, срабатывание ППК в К-12/2.

7.10. Основные нарушения технологического режима, могущие привести к авариям и несчастным случаям

7.10.1. Невыполнение отдельных операций, несоблюдение очередности выполнения отдельных операций, завышенная скорость подъема температуры и неравный прогрев при выводе установки и ее отдельных блоков на нормальный технологический режим может привести к деформации труб, аппаратов, и нарушению герметичности, к загазованности, к возникновению взрывов и пожара.

7.10.2. Завышенная температура (выше норм технологического режима настоящего регламента) на выходе нефтепродуктов из змеевиков печей П-1, П-2, П-3, П-4, а также завышенная температура дымовых газов над перевалами печей П-1, П-2, П-3, П-4 в результате неправильной шуровки печи, неравномерного распределения нефтепродукта по отдельным потокам печи, может привести к нарушению целостности металлических конструкций печи, к разрушению огнеупорной кладки печи, к местным перегревам отдельных участков змеевика и, в конечном итоге, привести к пожару в печи.

7.10.3. Снижение уровня отбензиненной нефти в колонне К-1 приведет к сбросу печных насосов Н-3 (Н-3А), Н-2 (Н-2А, Н-2Б), к прекращению циркуляции нефти по трубам змеевика печей П-1, П-2, П-3 что может привести к деформации и прогару труб змеевиков, к возникновению пожара на печах П-1, П-2, П-3.

7.10.4. Высокий уровень воды в емкостях Е-1, Е-2 может привести к попаданию воды с острым орошением в колонны К-1, К-2, что приведет к резкому увеличению давления в К-1, К-2 в результате чего возможен выброс парогазовой смеси из колонн К-1, К-2 через предохранительные клапана в атмосферу.

7.10.5. Снижение уровня воды в емкостях Е-1, Е-2 ниже 20% может привести к выбросу, через дренаж из Е-1, Е-2 в канализацию и на аппаратный двор большого количества бензина, к загазованности, а при попадании бензина к печи П-4 - к взрыву и пожару.

7.10.6. Снижение уровня нефтепродукта в емкостях Е-2, Е-17 приведет к сбросу, а Е-1, Е-3, Е-18 - останову насоса, подающего орошение в колонны К-1, К-2, К-4, К-10, К-9, в результате чего резко возрастет температура верха колонны, что может привести к нарушению качества выпускаемых продуктов.

7.10.7. Несоблюдение режима по газосепаратору К-7 и недостаточный подогрев топливного газа с Т-30 может привести к попаданию бензинового конденсата на форсунки печей и возникновению пожара в камерах сгорания печей.

7.10.8. Несоблюдение режима по узлу испарения бензина, резкое увеличение давления в Е-1К или температуры подогрева может привести к пропуску Т-1К и попаданию фр. 240-300°C в бутановую фракцию, поступающую на форсунки печей через теплообменник Т-30 и возникновению пожара в камерах сгорания печей.

7.10.9. Снижение уровня бензина в колоннах К-9, К-10 приведет к сбросу насосов Н-76, Н-77 соответственно, что, в свою очередь, может привести к прогару трубы в змеевиках печи П-4.

7.10.10. Снижение уровня бензина в емкостях Е-2, Е-17 и снижение давления в колоннах К-2, К-10 может привести к созданию вакуума в емкостях Е-2, Е-17 и их деформации.